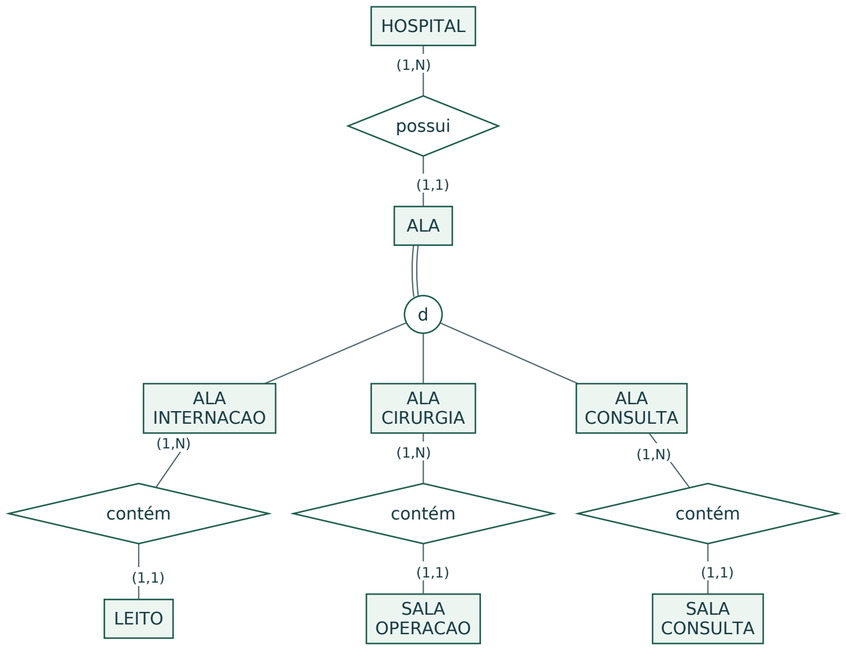
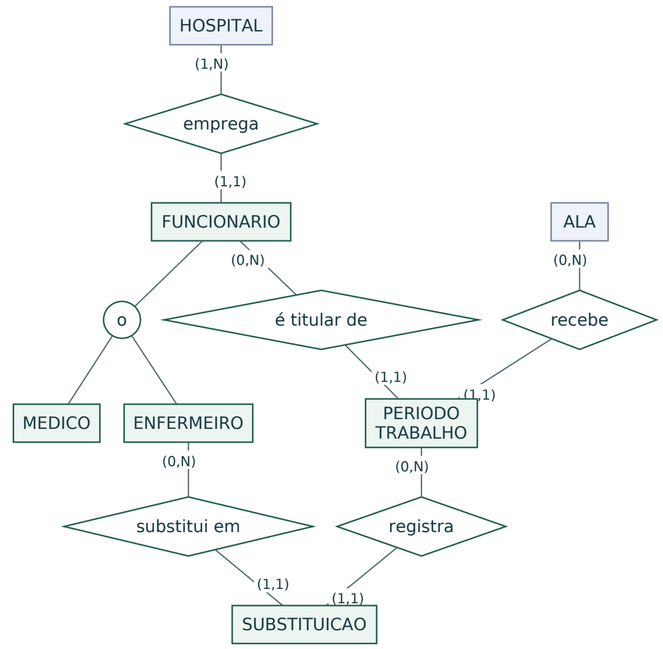
Visão geral do modelo

Atributos completos nas páginas 2–8. As entidades repetidas em lilás são referências à mesma entidade.

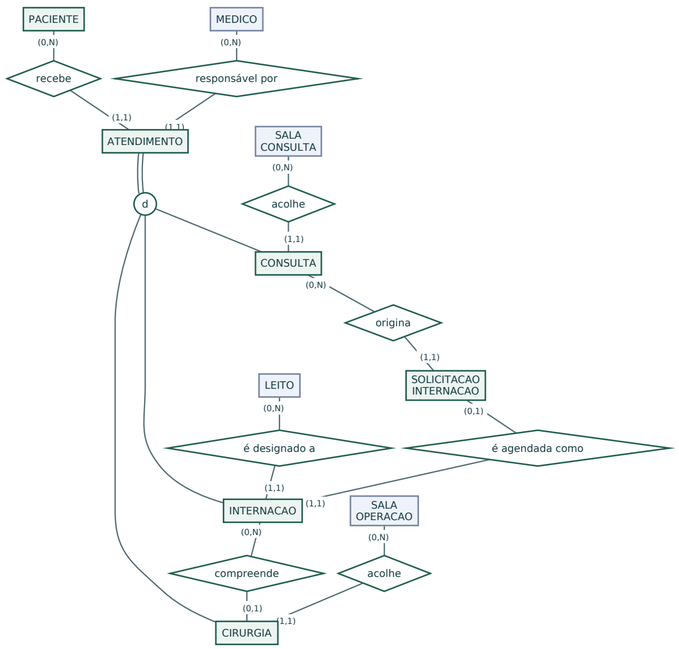
01 | ESTRUTURA HOSPITALAR



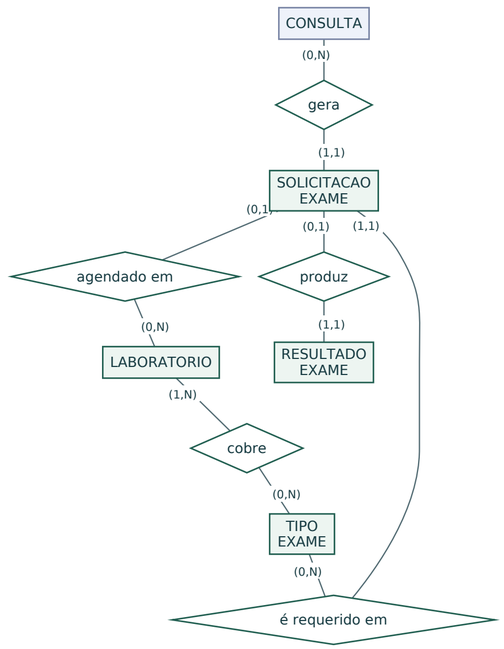
02 | PESSOAL, ESCALAS E SUBSTITUIÇÕES



03 | ATENDIMENTOS, INTERNAÇÕES E OCUPAÇÃO



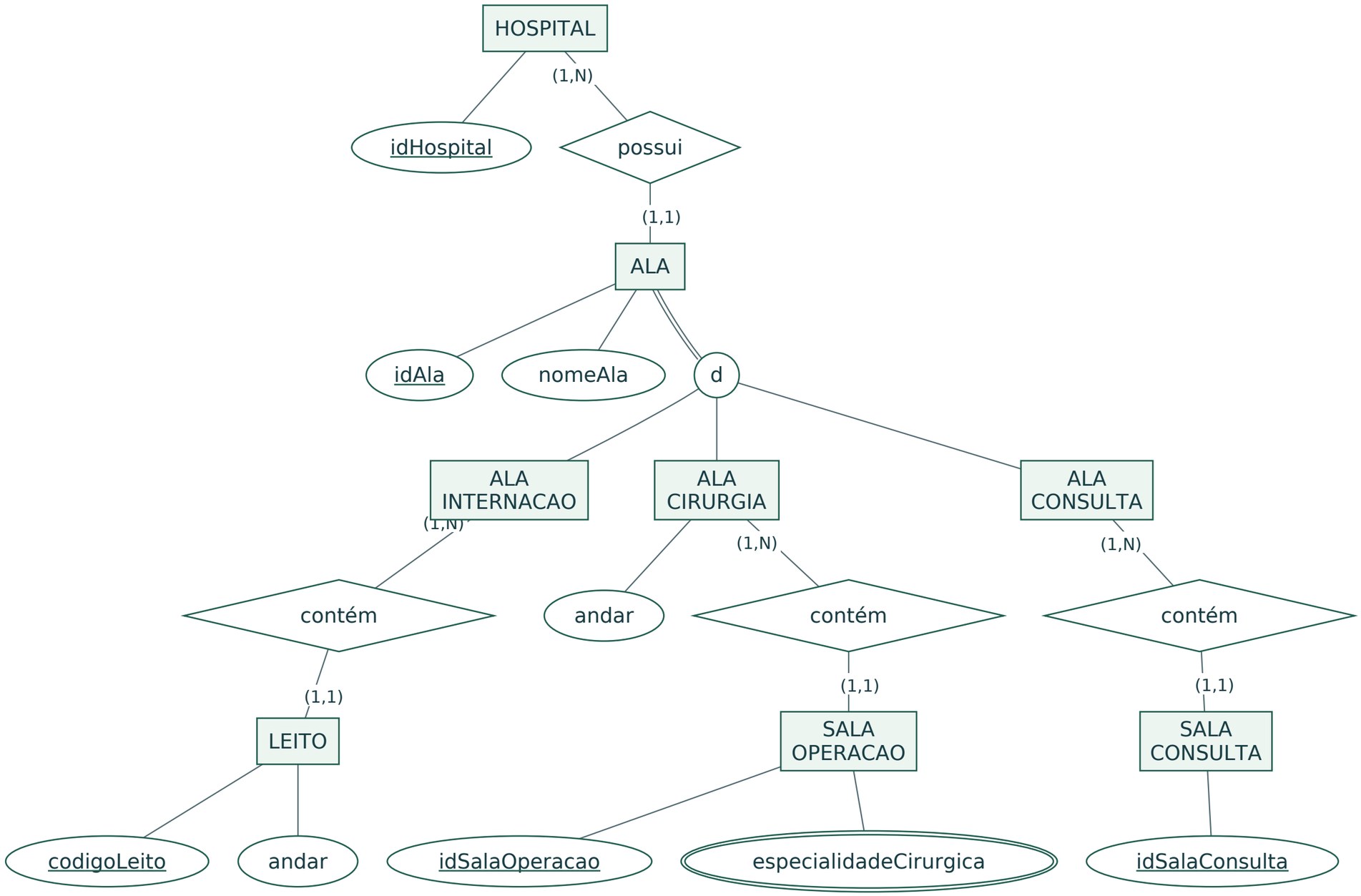
04 | LABORATÓRIOS, PEDIDOS E RESULTADOS



Notação: retângulo = entidade; elipse = atributo; sublinhado = identificador; elipse dupla = multivalorado; losango = relacionamento. (mín,máx) junto à entidade indica suas participações. d = disjunta; o = sobreposta; linha dupla = total; simples = parcial. Subtipos herdam atributos, identificador e relacionamentos do supertipo.

01 | ESTRUTURA HOSPITALAR

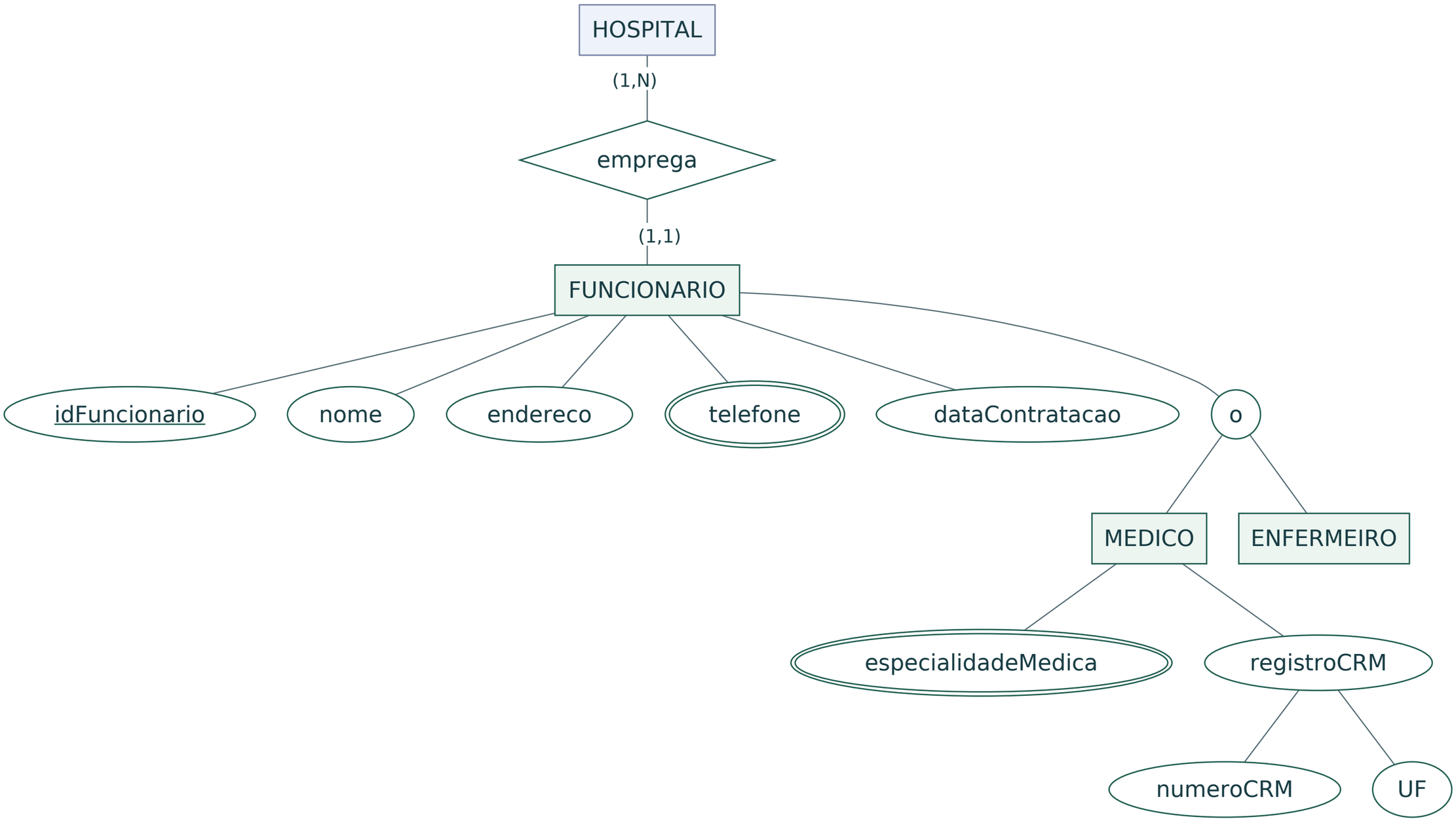
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



Especialização de ALA total e disjunta: hipótese mantida para as três finalidades do cenário. Andar da ala cirúrgica vale para todas as suas salas; leitos podem ocupar andares diferentes.

02 | Funcionários e especialização

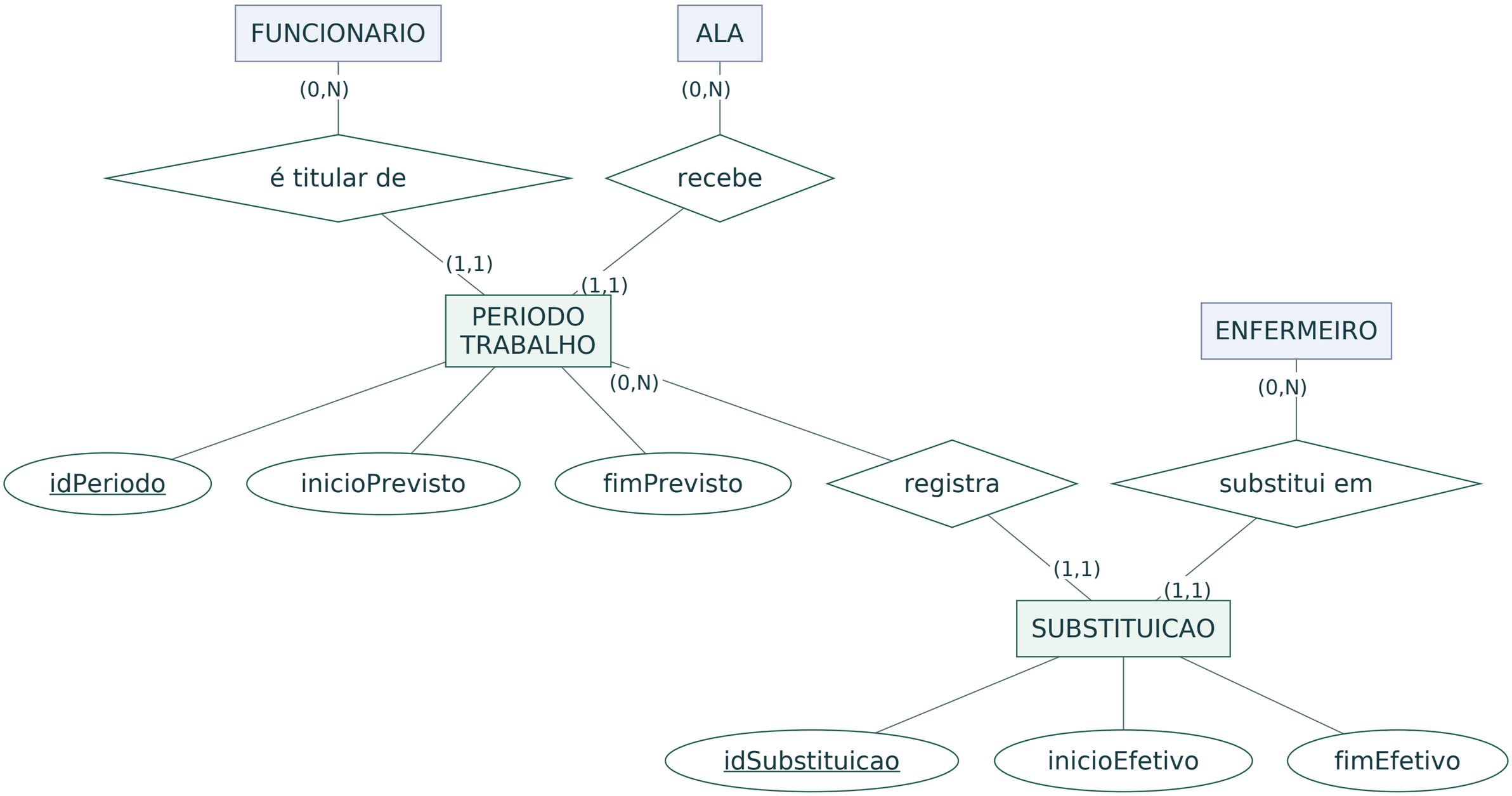
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



FUNCIONARIO possui especialização parcial e sobreposta: há outras funções e o enunciado não proíbe dupla qualificação. MEDICO e ENFERMEIRO herdam idFuncionario. registroCRM é composto por número e UF; o par é chave profissional alternativa.

03 | Escalas e substituições

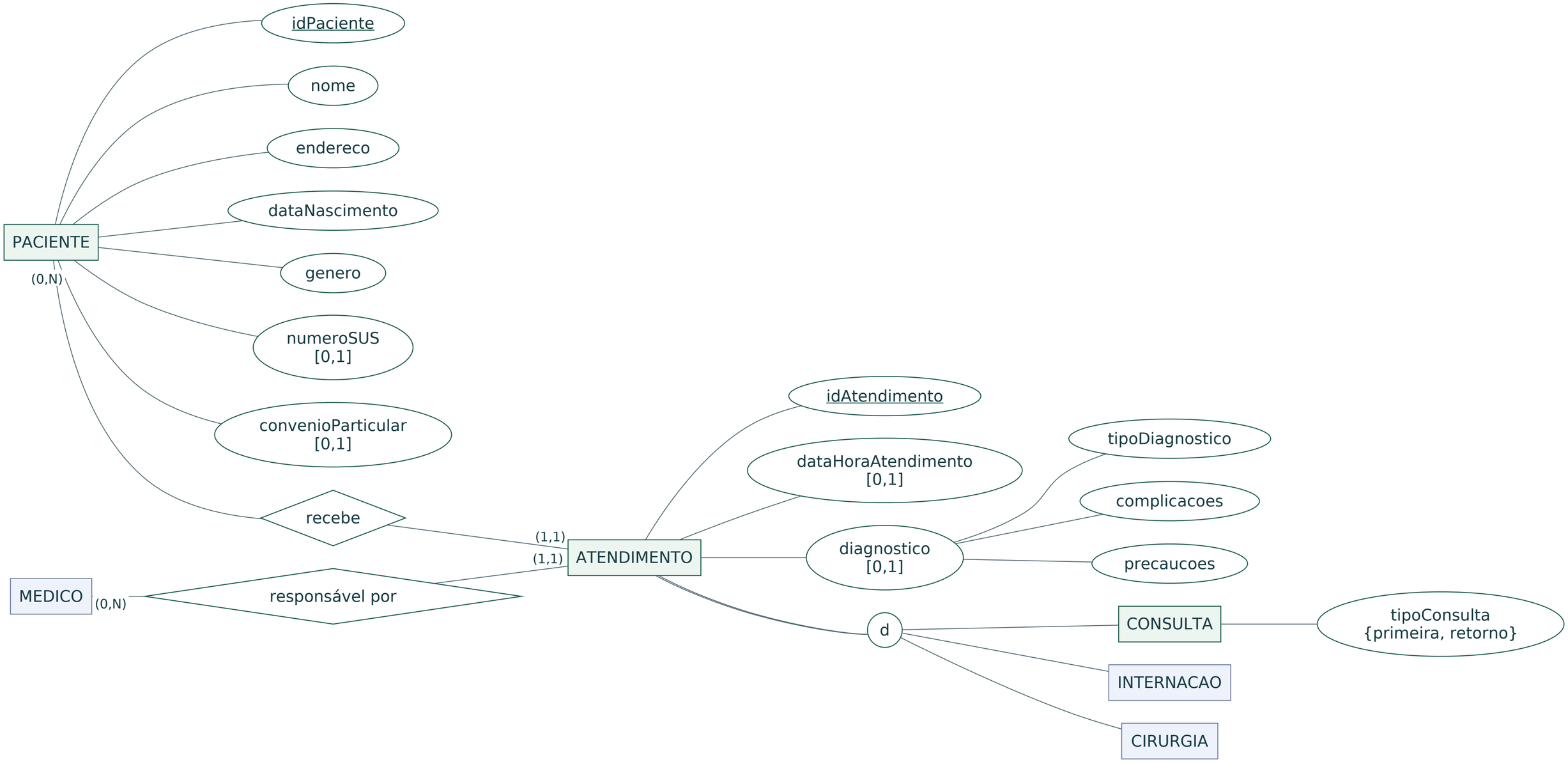
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



O titular da escala permanece identificado. Em uma substituição, o titular deve ser enfermeiro e diferente do substituto. O intervalo efetivo deve estar contido no período previsto; substituições do mesmo período não se sobrepõem. Hospital de origem não muda.

04 | Pacientes, atendimentos e diagnóstico

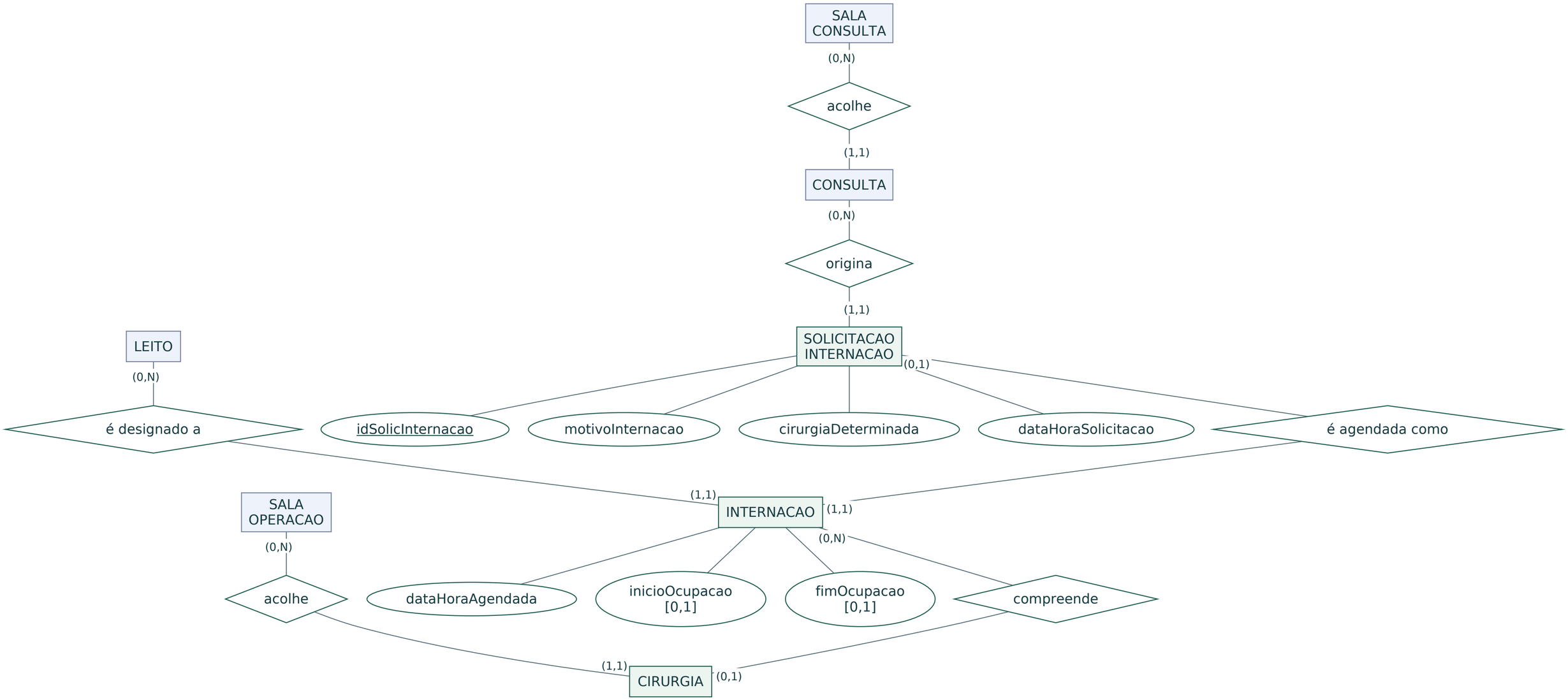
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



CONSULTA, INTERNACAO e CIRURGIA são tipos distintos de evento e herdam idAtendimento. Uma cirurgia associada a uma internação tem seu próprio identificador. Data/hora efetiva e diagnóstico composto são obrigatórios quando o atendimento é concluído; podem faltar antes da realização.

05 | Consulta, internação, leito e cirurgia

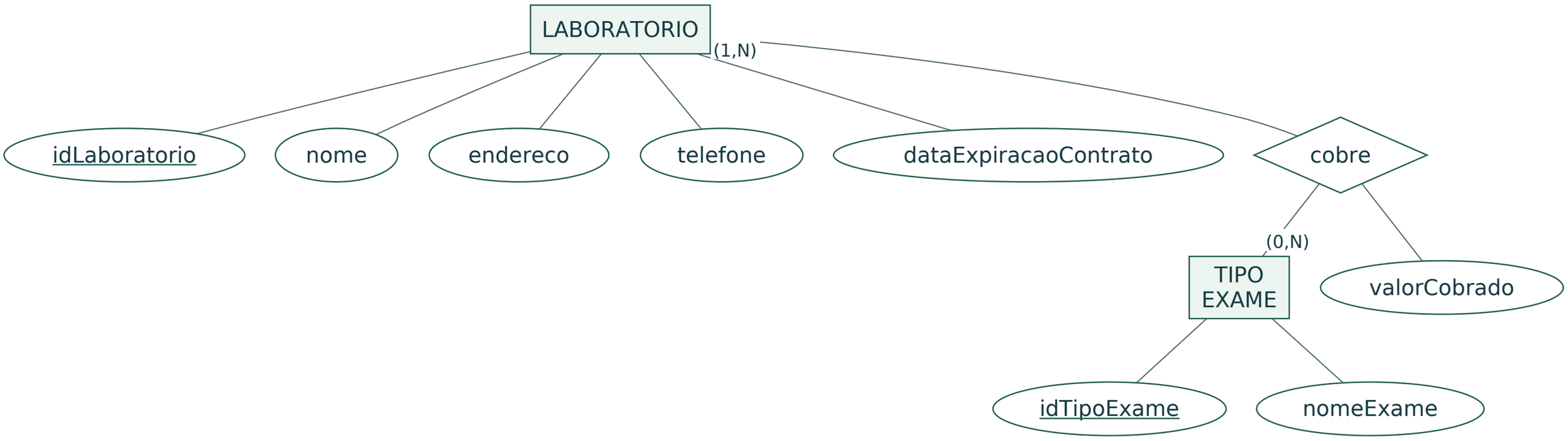
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



O pedido nasce de consulta de retorno. A internação preserva o paciente do pedido; o médico solicitante é recuperado pela consulta. Cirurgia associada à internação atende o mesmo paciente. Uma internação designa um único leito, sem transferências nesta hipótese. Agendamento não é ocupação: início e fim são efetivos; fim pode faltar durante a permanência. Intervalos [início,fim) do mesmo leito não se sobrepõem.

06 | Laboratórios e cobertura de exames

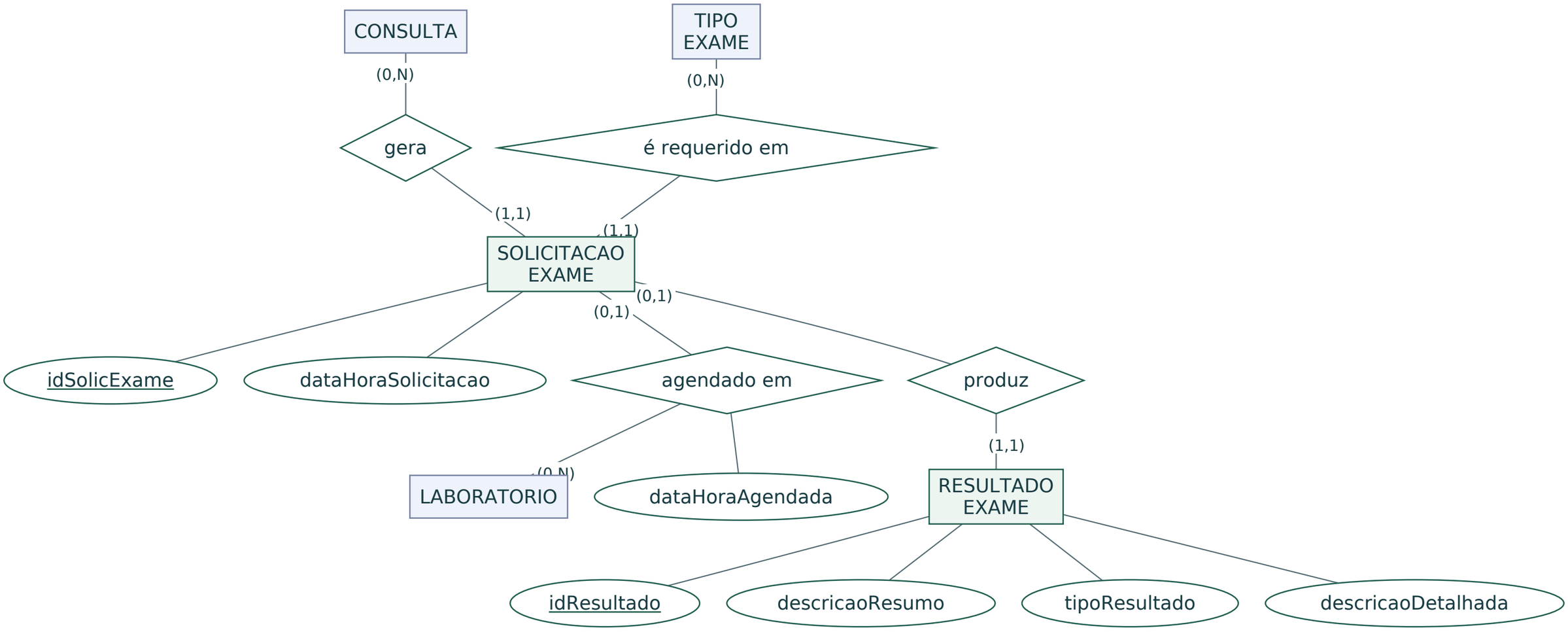
Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



valorCobrado depende do par LABORATORIO–TIPO_EXAME. Os laboratórios pertencem ao credenciamento da holding CARE; não é necessária outra entidade para uma única holding. Endereço é simples porque o enunciado não exige seus componentes.

07 | Pedidos, agendamento e resultado

Ampliação do modelo • atributos completos deste tema • caixas lilás indicam entidades detalhadas em outra página.



Cada solicitação representa um exame individual. O laboratório agendado deve cobrir o tipo pedido e ter contrato vigente na execução. Resultado exige exame realizado. Paciente e médico do pedido são obtidos pela consulta; não se duplicam essas informações.

Etapa 3 | Respostas Q1 a Q3

Os registros abaixo são inteiramente hipotéticos e servem apenas para demonstrar o uso do modelo.

Q1 — Exames não requeridos nos últimos 30 dias

Caminho no modelo: LABORATORIO → cobre → TIPO_EXAME ← é requerido em ← SOLICITACAO_EXAME

Como obtenho a resposta: Primeiro, identifico os tipos de exame cobertos pelo laboratório L. Depois, consulto dataHoraSolicitacao e seleciono os tipos sem pedidos nos últimos 30 dias na holding. Isso inclui os exames nunca solicitados e considera pedidos ainda não agendados.

Exemplo hipotético: Considerando 30/04/2026 às 12h como referência, uso o intervalo de 31/03/2026 às 12h até 30/04/2026 às 12h. O laboratório Vida cobre hemograma, ultrassonografia e eletrocardiograma. O hemograma foi solicitado em 14/04; a última ultrassonografia, em 15/03; e não há pedidos de eletrocardiograma.

Resposta concreta: Ultrassonografia e eletrocardiograma não foram requeridos nos últimos 30 dias.

Q2 — Primeiras consultas e retornos do paciente X

Caminho no modelo: PACIENTE → recebe → ATENDIMENTO → CONSULTA

Como obtenho a resposta: Localizo X por idPaciente e identifico seus atendimentos do tipo CONSULTA. Em seguida, separo as ocorrências por tipoConsulta e apresento dataHoraAtendimento, herdada de ATENDIMENTO.

Exemplo hipotético: A paciente Maria Souza, idPaciente P001, teve duas consultas registradas: C010 em 02/04/2026 às 9h, classificada como primeira consulta; e C018 em 16/04/2026 às 10h, classificada como retorno.

Resposta concreta: Primeira consulta: C010, em 02/04/2026 às 9h. Retorno: C018, em 16/04/2026 às 10h.

Q3 — Solicitações de internação não agendadas

Caminho no modelo: SOLICITACAO_INTERNACAO → é agendada como → INTERNACAO

Como obtenho a resposta: Seleciono as solicitações que não possuem INTERNACAO associada. A participação (0,1) permite registrar o pedido antes do agendamento, sem precisar criar uma internação incompleta.

Exemplo hipotético: Existem os pedidos SI101, SI102 e SI103. SI102 já está associado à internação I020, agendada para 18/04/2026 às 8h. SI101 e SI103 não possuem internação associada.

Resposta concreta: SI101 e SI103 ainda não foram agendadas.

Etapa 3 | Respostas Q4 a Q6

Os registros abaixo são inteiramente hipotéticos e servem apenas para demonstrar o uso do modelo.

Q4 — Períodos do enfermeiro A na ala Z e substitutos

Caminho no modelo: ENFERMEIRO ⊆ FUNCIONARIO → é titular de → PERIODO_TRABALHO ← recebe ← ALA; PERIODO_TRABALHO → registra → SUBSTITUICAO ← substitui em ← ENFERMEIRO

Como obtenho a resposta: Identifico os períodos em que A era o titular da escala na ala Z. Verifico inicioPrevisto e fimPrevisto e, quando houver SUBSTITUICAO, apresento o enfermeiro substituto e seu intervalo efetivo. O titular original continua registrado.

Exemplo hipotético: Ana Lima, enfermeira E010 do hospital H1, estava escalada na ala Z em 10/03/2026, das 7h às 13h, e em 11/03/2026, das 13h às 19h. No dia 10, Bruno Reis, E022 do hospital H2, a substituiu das 9h às 11h. Não há substituição no segundo período.

Resposta concreta: 10/03, 7h–13h: substituição por Bruno Reis das 9h às 11h; Ana atuou nos demais intervalos. 11/03, 13h–19h: sem substituição registrada.

Q5 — Salas cirúrgicas no 6º ou no 9º andar

Caminho no modelo: HOSPITAL → possui → ALA → ALA_CIRURGIA → contém → SALA_OPERACAO

Como obtenho a resposta: Seleciono as alas cirúrgicas cujo atributo andar é 6 ou 9. Depois, identifico suas salas de operação e os respectivos hospitais. O andar está na ala porque todas as salas dessa ala ocupam o mesmo andar.

Exemplo hipotético: No hospital H1, a ala AC06 fica no 6º andar e contém SO601 e SO602. A ala AC09 fica no 9º andar e contém SO901. A sala SO302 pertence a uma ala do 3º andar.

Resposta concreta: Sim. SO601 e SO602 estão no 6º andar, e SO901 está no 9º andar do hospital H1. SO302 não entra na resposta.

Q6 — Pacientes que ocuparam L em março de 2026

Caminho no modelo: LEITO → é designado a → INTERNACAO ⊆ ATENDIMENTO ← recebe ← PACIENTE

Como obtenho a resposta: Seleciono o leito L e ocupações efetivas que intersectam [01/03/2026 00h, 01/04/2026 00h). O início deve ser anterior a 01/04, e o fim deve ser posterior a 01/03 ou estar ausente. Desconsidero internações sem início efetivo.

Exemplo hipotético: No leito L010, Maria ocupou de 27/02 às 14h até 03/03 às 10h; João, de 15/03 às 8h até 20/03 às 16h; e Ana entrou em 31/03 às 18h, permanecendo internada no fechamento de março. Há também um agendamento sem início de ocupação.

Resposta concreta: Maria, João e Ana ocuparam L010 em março de 2026. Maria é incluída mesmo tendo entrado em fevereiro. O agendamento sem ocupação efetiva é excluído.

Revisão técnica | Decisões e restrições

Registro das decisões preservadas e dos esclarecimentos necessários à leitura e à implementação.

Estrutura preservada

Não foram acrescentadas entidades, funcionalidades ou novos relacionamentos. Os identificadores, atributos e cardinalidades do modelo anterior foram mantidos. As ampliações mostram o mesmo modelo por assunto; uma caixa lilás é uma referência visual, não outra entidade.

Atendimento e seus subtipos

Mantida a especialização total e disjunta nos três eventos do cenário. Uma ocorrência de ATENDIMENTO é consulta, internação ou cirurgia; uma cirurgia realizada durante uma internação é outra ocorrência, ligada por “compreende”. Não há especialização de CIRURGIA a partir de INTERNACAO.

Diagnóstico e datas

Mantido o diagnóstico como atributo composto de ATENDIMENTO: tipoDiagnostico, complicacoes e precaucoes. Isso atende à exigência de diagnóstico ao final de qualquer atendimento. [0,1] permite ausência antes da realização; ao concluir, data/hora efetiva e diagnóstico são obrigatórios. A internação agendada pode existir antes da ocupação.

Hipóteses que o enunciado não fecha

Foram preservadas, com indicação explícita: alas totais/disjuntas; funcionários parciais/sobrepostos; um médico responsável por atendimento; até uma internação agendada por solicitação; um leito por internação e ausência de transferências. O vínculo de uma cirurgia à internação é opcional porque o texto não determina que toda cirurgia exija internação. Equipes médicas não são detalhadas.

Integridade dos vínculos e dos intervalos

Paciente da internação deve ser o mesmo do pedido originado na consulta de retorno; cirurgia associada deve atender esse paciente. Em cada leito, ocupações efetivas não se sobrepõem. Início e fim são datetimes e usam intervalo [início,fim). O fim, quando preenchido, deve ser posterior ao início. Substituto é diferente do titular enfermeiro e atua dentro do intervalo da escala.

Exames, cadastro e identificadores

O laboratório escolhido cobre o tipo pedido e tem contrato vigente na execução. Cada exame realizado gera um único resultado. O cadastro do paciente é único na holding; SUS ou convênio deve ser informado, admitindo ambos. IDs técnicos distinguem eventos e cadastros; subtipos herdam o ID do supertipo. Não se desenham chaves estrangeiras no modelo conceitual.

Validação das seis questões

Q1 usa data do pedido e ausência de solicitações no intervalo; Q2 usa tipoConsulta; Q3 testa ausência de internação; Q4 preserva titular e substituto por intervalo; Q5 usa o andar da ala cirúrgica; Q6 verifica interseção de ocupações efetivas. Os exemplos das páginas anteriores produzem respostas concretas por esses caminhos.